

HAI820I Recherche Opérationnelle II — DM

Ivan Lejeune

20 avril 2026

Table des matières

1	Partie théorique	2
1.1	Polyèdre entier	2
1.2	Optimisation combinatoire	6
1.3	Comparaison de méthodes	16
2	Partie pratique.	28
2.1	Comparaison de formulations pour le problème du voyageur de commerce. .	28
2.2	Sur le problème du sac à dos	30

1 Partie théorique

1.1 Polyèdre entier

Exercice 1 Représentation et facettes.

Soit P_ε le polyèdre défini par les inégalités linéaires suivantes :

$$(P_\varepsilon) = \begin{cases} x_2 \leq 3 \\ \varepsilon x_1 + (2 - \varepsilon)x_2 \leq 4 \\ x_i \geq 0, \forall i \in \{1, 2\} \end{cases}$$

1. Illustrer le polyèdre P_ε et les inégalités dans le plan pour $\varepsilon = 1$ et $\varepsilon = -1$.
2. Soient $\varepsilon = 3$ et le polyèdre entier $P_I = \text{conv}(P_3 \cap \mathbb{Z}^2)$. Dessiner P_I et donner une représentation (extérieure) minimale de P_I .

Solution.

1. Pour $\varepsilon = -1$, le problème P_ε devient le suivant :

$$P_\varepsilon = P_{-1} = \begin{cases} x_2 \leq 3 \\ -x_1 + 3x_2 \leq 4 \\ x_i \geq 0, \forall i \in \{1, 2\} \end{cases}$$

On peut représenter ce problème dans le plan comme suit :

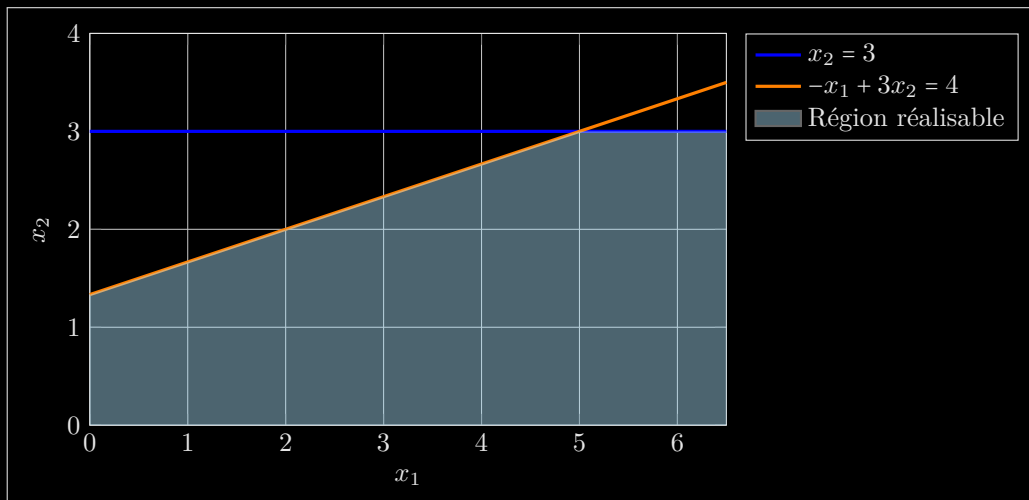


FIGURE 1 – Représentation du problème P_ε dans $\mathbb{R}^2$ pour $\varepsilon = -1$

Quelques remarques par rapport à la figure :

- Tout d'abord on peut remarquer que l'ensemble des points dans le polyèdre est non borné en x_1 .
- Les points extrêmes de ce polyèdre sont :

$$(0, 0), (0, 4/3), (5, 3)$$

- Ici on pourrait aussi considérer les points $(6.5, 3), (6.5, 0)$ mais ils ne correspondent qu'aux bornes de la figure si on se rajoute la contrainte $x_1 \leq 6.5$. Ce n'est fait dans la figure 1 que pour mieux visualiser le polyèdre, mais ce n'est pas une contrainte du problème P_ε .

Regardons maintenant le cas $\varepsilon = 1$. Le problème P_ε devient le suivant :

$$P_\varepsilon = P_1 = \begin{cases} x_2 \leq 3 \\ x_1 + x_2 \leq 4 \\ x_i \geq 0, \forall i \in \{1, 2\} \end{cases}$$

On peut représenter ce problème dans le plan comme suit :

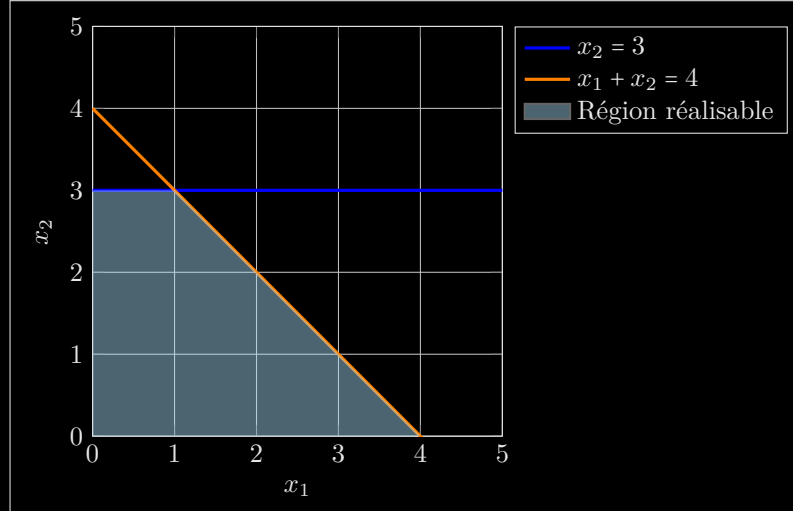


FIGURE 2 – Représentation du problème P_ε dans $\mathbb{R}^2$ pour $\varepsilon = 1$

Quelques remarques par rapport à la figure :

- Tout d'abord on peut remarquer que l'ensemble des points dans le polyèdre est complètement borné cette fois-ci. Contrairement au cas $\varepsilon = -1$, on ne peut pas choisir n'importe quelle valeur pour x_1 .
- Les points extrêmes de ce polyèdre sont :

$$(0, 0), (0, 3), (1, 3), (4, 0)$$

- Ces deux problèmes, même s'ils viennent tous deux de P_ε ont des représentations dans l'espace bien différentes, cela est notamment dû à l'impact qu'a le choix de ε sur le signe des variables x_1 et x_2 dans la seconde contrainte. C'est ce qui décide « l'angle de la pente » de cette contrainte et qui permet donc de borner ou non le polyèdre.
2. On fixe désormais $\varepsilon = 3$. On commence par représenter le problème P_3 dans l'espace comme suit :

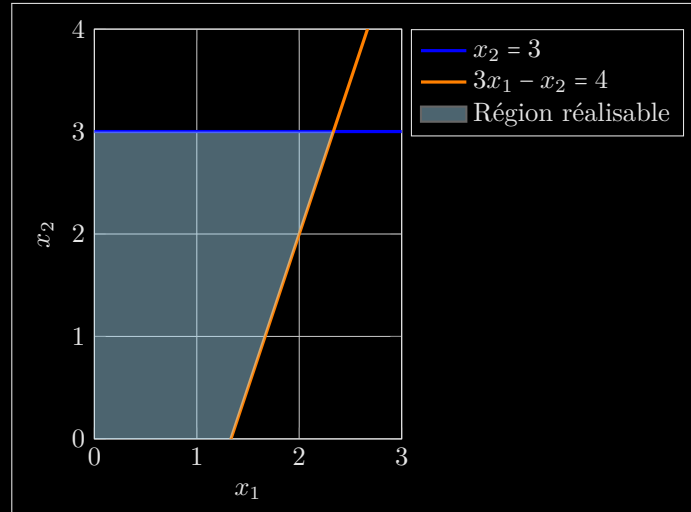


FIGURE 3 – Représentation du problème P_ε dans $\mathbb{R}^2$ pour $\varepsilon = 3$

Ensuite, on veut contraindre cet ensemble de points pour se retrouver uniquement avec des valeurs entières. Cela donne le graphe suivant :

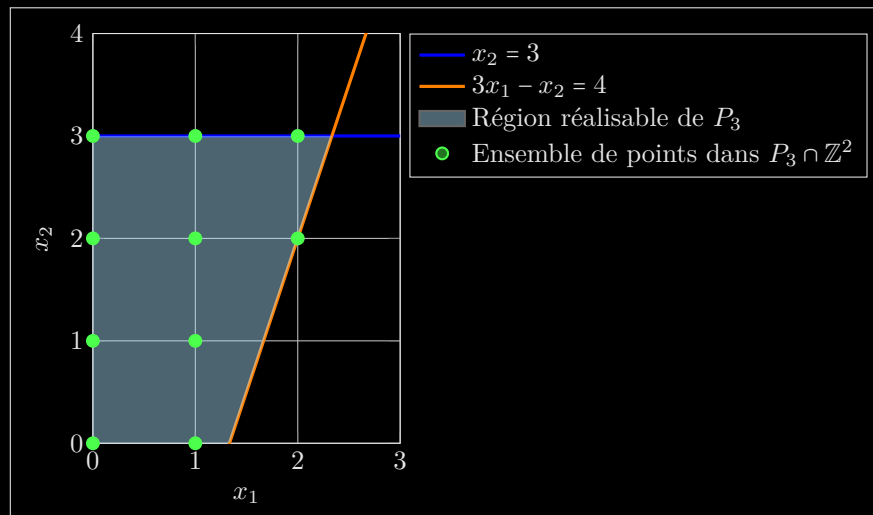


FIGURE 4 – Représentation de l'ensemble de points $P_3 \cap \mathbb{Z}^2$ dans $\mathbb{R}^2$

On veut maintenant trouver l'enveloppe convexe de cet ensemble de points ce qui donne le graphe suivant :

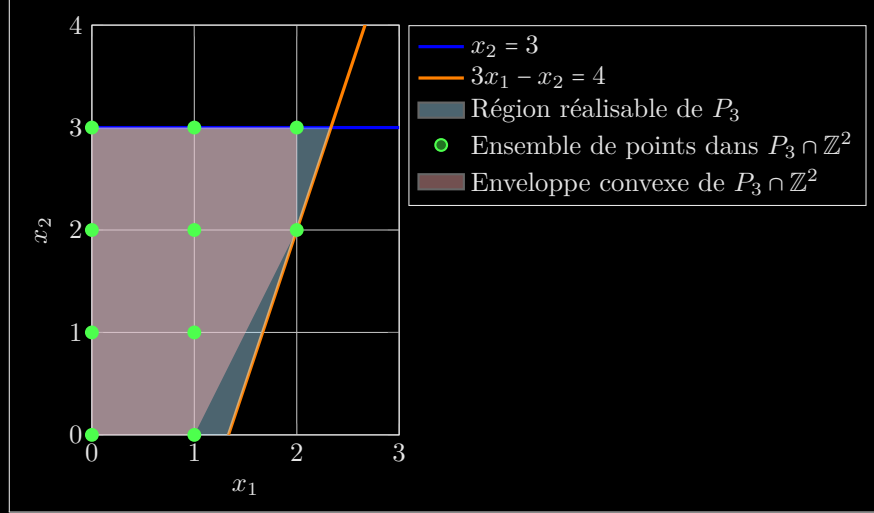


FIGURE 5 – Représentation de l'enveloppe convexe de $P_3 \cap \mathbb{Z}^2$ dans $\mathbb{R}^2$

En nettoyant un peu la figure on peut voir plus clairement l'enveloppe convexe :

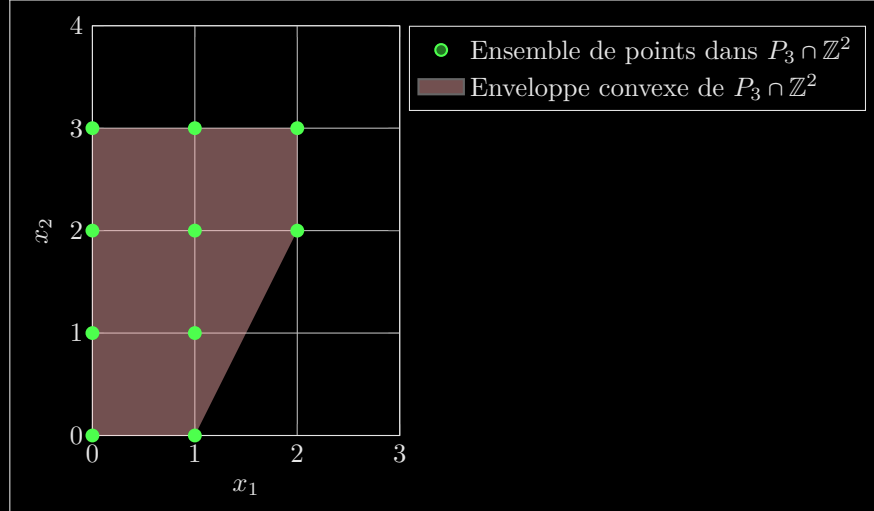


FIGURE 6 – Représentation de l'enveloppe convexe de $P_3 \cap \mathbb{Z}^2$ dans $\mathbb{R}^2$
nettoyée

On voit alors que ce polyèdre P_I est défini par trois contraintes, une par face du polyèdre, et que ces trois contraintes sont les suivantes :

$$(P_I) = \begin{cases} x_2 \leq 3 \\ x_1 \leq 2 \\ 2x_1 - x_2 \leq 2 \\ x_i \geq 0, \forall i \in \{1, 2\} \end{cases}$$

ce qui donne le graphe suivant :

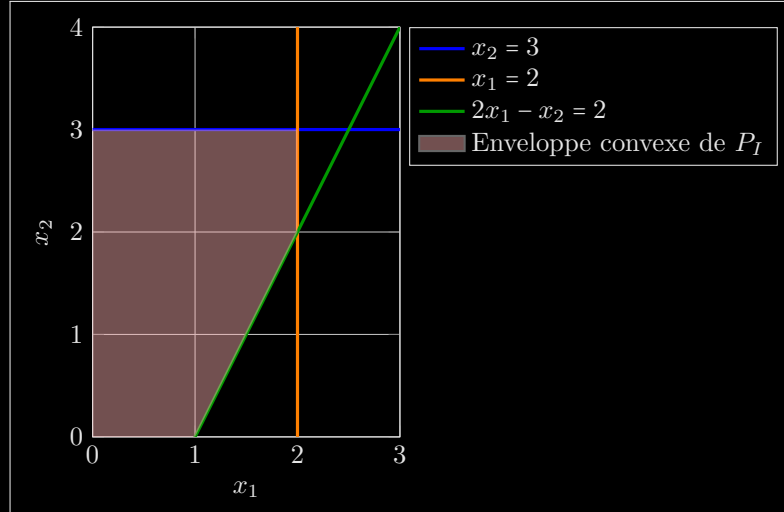


FIGURE 7 – Représentation du polyèdre P_I dans $\mathbb{R}^2$

Quelques remarques sur P_I :

- Comme pour le cas $\varepsilon = 1$, l'ensemble des points du polyèdre est borné. Plus fort que ça, les différents points du polyèdre sont bornés par des points entiers.
- Les points extrêmes de ce polyèdre sont :

$$(0,0), (0,3), (2,3), (2,2), (1,0)$$

- Tous les points extrêmes de P_I sont entiers.
- Le polyèdre P_I est entièrement défini par 3 inégalités.

1.2 Optimisation combinatoire

Exercice 2 Bornes géométriques pour le problème du Voyageur de Commerce.

On considère le problème du VOYAGEUR DE COMMERCE sur un graphe complet non-orienté formé de n villes. On note E l'ensemble des arêtes, formé des $n(n-1)/2$ parties $\{i,j\}$ de deux éléments distincts de $\{1, \dots, n\}$. On note d_{ij} la distance de la ville i à la ville j . On rappelle qu'à un tour, on associe un vecteur $x \in \mathbb{R}^E$ tel que $x_{ij} = 1$ si l'arête i,j appartient au tour et $x_{ij} = 0$ sinon. On considère le problème linéaire P_1 (sans contraintes d'intégrité) suivant :

$$(P_1) = \begin{cases} \min \sum_{\{i,j\} \in E} d_{ij} x_{ij}, & x \in \mathbb{R}^E \\ \sum_{j: \{i,j\} \in E} x_{ij} = 2, & \forall i \in \{1, \dots, n\} \\ x_{ij} \geq 0, & \forall \{i,j\} \in E \end{cases}$$

1. Démontrer que la valeur de ce problème minore la valeur du problème du VOYAGEUR DE COMMERCE. Si ce problème admet une solution optimale à valeurs dans $\{0,1\}$, celle-ci fournit-elle nécessairement un tour optimal ?
2. On propose le minorant suivant, de nature géométrique, de la valeur du problème du VOYAGEUR DE COMMERCE. Nous supposons que la distance d provient d'une norme, que pour fixer les idées, nous pourrions supposer être la norme euclidienne dans le plan. Autrement dit, chaque ville i est située en un point $x_i \in \mathbb{R}^2$ de sorte que

$$d_{ij} = \|x_i - x_j\|$$

où $\|\cdot\|$ désigne la norme euclidienne. Donnons-nous un réel $r_i \geq 0$ pour chaque ville i . On

dit alors que les disques ouverts

$$D(x_i, r_i) = \{y \in \mathbb{R}^2 \mid \|y - x_i\| < r_i\}$$

constituent une famille de *zones de controle* s'ils sont deux à deux disjoints. Montrer que si les r_i sont les rayons des disques d'une famille de zones de controle alors la valeur d'un tour est minorée par $\sum_{1 \leq i \leq n} 2r_i$. En déduire que la zone valeur du problème du VOYAGEUR DE COMMERCE est minorée par la valeur du problème suivant :

$$D_1 = \begin{cases} \max \sum_{i=1}^n 2r_i, & r_i \in \mathbb{R}^n \\ r_i + r_j \leq d_{ij}, & \forall i, j \in E \\ r_i \geq 0, & \forall i \in \{1, \dots, n\} \end{cases}$$

3. Montrer que si un tour est tel qu'il existe une famille de zones de controle telles que

$$d_{ij} = r_i + r_j$$

pour toute arête $\{i, j\}$ du tour alors ce tour est optimal.

4. Expliciter le problème dual du problème P_1 et le comparer au programme D_1 . Retrouver ainsi la borne précédente faisant intervenir les zones de controle.
5. Que pensez-vous de la qualité des bornes précédentes pour l'instance donnée par la figure 8 répartie en deux groupes distants ?

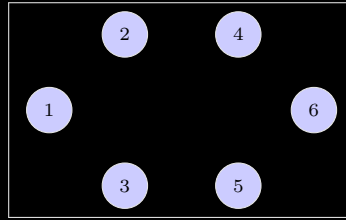


FIGURE 8 – Le pire des cas pour les zones de controle

Afin d'améliorer la borne obtenue à l'aide des zones de controle nous introduisons maintenant la notion suivante :

Etant donné un sous-ensemble non-vide V de villes ainsi qu'une famille de zones de controle, nous appelons **douve** de largeur δ centrée en V la région :

$$D = \{y \in \mathbb{R}^2 \mid \exists x_i \in V, \|y - x_i\| \leq r_i + \delta\}$$

On notera $\bar{V}$ le complémentaire de V dans l'ensemble des villes.

6. Montrer que si deux douves centrées respectivement en V et en $\bar{V}$ et de largeurs respectives δ et $\bar{\delta}$ ne s'intersectent pas alors la somme

$$\sum_{i=1}^n 2r_i + 2\delta + 2\bar{\delta}$$

minore la valeur du problème du VOYAGEUR DE COMMERCE.

7. Considérons maintenant le problème P_2 obtenu en rajoutant à P_1 une unique contrainte de sous-tour :

$$\sum_{\{i,j\} \in E, i \in V, j \in \bar{V}} x_{ij} \geq 2$$

Expliciter le dual du problème P_2 . Montrer que toute borne obtenue à l'aide de douves peut aussi être obtenue à l'aide d'une contrainte de sous-tour.

8. On considère l'instance donnée par la figure 9.

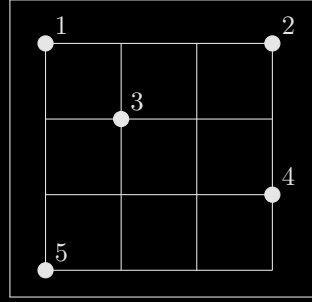


FIGURE 9 – Instance illustrative pour la question 8

On prend la distance L_1 et non la distance euclidienne. Les notions de disques, de zones de controle et de douves s'entendent alors au sens de cette distance. Montrer directement à l'aide d'une borne en faisant intervenir des douves que la longueur minimale d'un tour est de 14.

Solution.

1. Commençons par expliciter l'ensemble des solutions des deux problèmes.

Pour le problème du VOYAGEUR DE COMMERCE on a :

$$S_{TSP} = \left\{ x \in \{0,1\}^E \mid \sum_{j:\{i,j\} \in E} x_{ij} = 2 \quad \forall i \text{ et les aretes forment un seul cycle} \right\}$$

Alors que pour P_1 on a :

$$S_{P_1} = \left\{ x \in \mathbb{R}_+^E \mid \sum_{j:\{i,j\} \in E} x_{ij} = 2 \quad \forall i \right\}$$

Cela montre clairement que

$$S_{TSP} \subseteq S_{P_1}$$

Alors, si on considère la fonction f suivante :

$$f(x) = \sum_{\{i,j\} \in E} d_{ij} x_{ij}$$

on a bien

$$\min_{x \in S_{P_1}} f(x) \leq \min_{x \in S_{TSP}} f(x)$$

et donc les solutions au problème P_1 minorent les solutions du VOYAGEUR DE COMMERCE. De plus, les solutions de P_1 ne sont pas forcément admissibles pour le VOYAGEUR DE COMMERCE. Prenons l'exemple suivant avec le graphe G de la figure 10 ci-dessous :

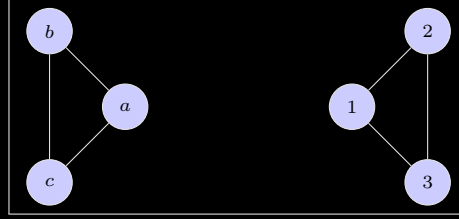


FIGURE 10 – Un graphe complet avec solution à P_1

On peut voir que la solution au problème P_1 sur G où la distance entre les sommets est, par simplicité, la distance euclidienne donne

$$S_0 = \{\{a, b\}, \{b, c\}, \{c, a\}, \{1, 2\}, \{2, 3\}, \{3, 1\}\}$$

où les arêtes dans S_0 ont poids 1 dans la solution et les autres ont poids 0.

Cette solution respecte bien toutes les contraintes de P_1 mais correspond à deux cycles disjoints et n'est donc pas solution du VOYAGEUR DE COMMERCE. Ainsi une solution de P_1 , même si elle est dans $\{0, 1\}$ ne fournit pas forcément un tour optimal pour le problème du VOYAGEUR DE COMMERCE.

2. Si l'ensemble des r_i forment une famille de zones de controles alors ils sont deux à deux disjoints. En particulier, pour tout $\{i, j\} \in E$, on a

$$r_i + r_j \leq d_{ij}$$

Sinon, les deux disques respectivement centrés en i et j se croiseraient car ils dépassent la distance entre i et j . De plus, une solution au problème du VOYAGEUR DE COMMERCE passe forcément par chaque sommet. En particulier, si on considère les disques de rayon r_i de chaque sommet et une solution $x_0, x_1, \dots, x_k, x_0$ au problème du VOYAGEUR DE COMMERCE, on a :

$$d_{x_i x_{i+1}} \geq r_i + r_{i+1}$$

En effet, une simple représentation géométrique de cela consisterait à tracer les deux disques respectivement centrés en x_i et x_{i+1} de rayons respectifs r_i et r_{i+1} . Alors, la droite qui passe par x_i et x_{i+1} passe forcément par le disque $D(x_i, r_i)$ car il faut « sortir de ce disque pour atteindre x_{i+1} (car les disques ne contiennent pas d'autres sommets par (2)). Il en va de même pour le disque en $D(x_{i+1}, r_{i+1})$. Alors on a bien

$$d_{x_i x_{i+1}} \geq r_i + r_{i+1}$$

et il en suit

$$\sum_{\{i, j\} \in S} d_{ij} \geq \sum_{i=1}^n 2r_i$$

car chaque sommet apparaît deux fois dans la somme des distances dans la solution (il faut « rentrer » dans le sommet puis en ressortir). D'où

$$D_1 = \begin{cases} \max \sum_{i=1}^n 2r_i, & r_i \in \mathbb{R}^n \\ r_i + r_j \leq d_{ij}, & \forall i, j \in E \\ r_i \geq 0, & \forall i \in \{1, \dots, n\} \end{cases}$$

comme borne inférieure aux solutions du problème.

3. Soit S une solution telle que

$$d_{ij} = r_i + r_j.$$

On sait par la question précédente que

$$\sum_{i=1}^n 2r_i$$

est un minorant de toute solution. De plus,

$$\sum_{\{i,j\} \in S} d_{ij} = \sum_{\{i,j\} \in S} (r_i + r_j)$$

par hypothèse. Cette solution étant un cycle hamiltonien, on sait que chaque sommet apparaît exactement 2 fois dans la somme des distances, alors on a

$$\sum_{\{i,j\} \in S} (r_i + r_j) = \sum_{i=1}^n 2r_i.$$

Soit S atteint la borne inférieure des solutions à ce problème, donc elle est optimale.

4. Le problème P_1 a une variable par arête (non orientée) et il y a n sommets donc $\frac{n(n-1)}{2}$ variables. On a une contrainte par sommet et n sommets donc n contraintes. Le dual aura donc n variables et $\frac{n(n-1)}{2}$ contraintes (autrement dit, autant de contraintes que d'arêtes). Cela donne :

$$\text{Dual}(P_1) = \begin{cases} \max \sum_{i=1}^n 2y_i \\ y_i + y_j \leq d_{ij}, \quad \forall \{i, j\} \in E \end{cases}$$

Cela correspond bien au bon nombre de variables et de contraintes. Il n'y a qu'une seule différence avec le programme D_1 , on n'a pas de contraintes sur le signe de y . Si on contraint le dual aux valeurs positives en y alors on retrouve bien le programme D_1 et la borne précédente. De plus, visuellement, si on considère qu'un r_i négatif ne correspond qu'à agrandir le rayon du disque dans l'autre sens, cela ne change rien aux solutions ni aux disques utilisés (ce n'est que visuel, plus formellement si on utilise $|r_i|$ au lieu de juste r_i alors on a bien les mêmes propriétés sans contraindre le signe de r_i).

5. On peut facilement remarquer que lorsque nos sommets sont proches, ou du moins à des distances similaires, l'utilisation de disques permet de bien séparer les sommets tout en mesurant la distance entre ceux-ci avec peu de perte. Dans le cas de la figure 8 on comprend que si les sommets $A = \{1, 2, 3\}$ sont très proches entre eux, les sommets $B = \{4, 5, 6\}$ aussi mais ces deux groupes distants l'un de l'autre, alors les sommets au sein de A (et de B) vont fortement restreindre la taille des disques des autres sommets au sein du même groupe. Cela n'a pas forcément d'effet négatif au sein même de A mais donne une borne mauvaise sur la distance totale car elle néglige complètement l'écart entre ces deux groupes (qui pourtant contribue pour la majorité du poids d'une solution).

La notion de douve introduite pour la suite de l'exercice permet de parfaitement répondre à ce problème en regroupant ainsi les zones de contrôle par sous-famille locale, en découpant l'espace en régions en quelque sorte. Cela permettrait alors, dans le cas de la figure 8 par exemple de mesurer l'écart entre les groupes A et B avec les douves tout en conservant les écarts entre les villes internes à ces groupes grâce aux zones de contrôle.

Une représentation de ces concepts est donnée dans la figure 11 ci-dessous :

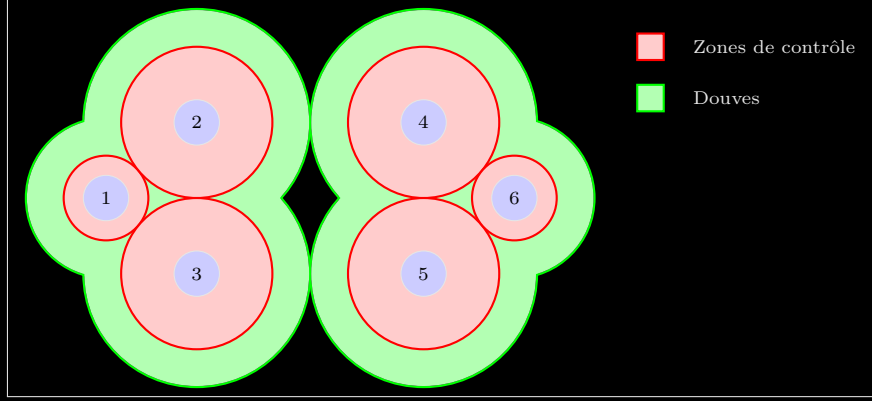


FIGURE 11 – Illustration des zones de contrôle sur la figure 8

où les zones rouges représentent des zones de contrôle de taille maximale locale (si on se restreint à la partie de gauche ou à la partie de droite ces rayons sont maximaux). Les zones vertes représentent les douves maximales.

On peut alors voir l'intérêt visuel de ces différents objets : les zones de contrôle permettent de bien mesurer la distance locale au sein d'un groupe et les douves permettent de mesurer la distance entre ces groupes.

6. Cela correspond à la même preuve que sur les zones de contrôle plus tôt. Si une des douves est vide (par exemple si son complémentaire contient tout le monde, ce qui n'est pas exclu) alors il n'y a aucun intérêt à utiliser des douves et $\delta = 0$ convient, ce qui donne bien la minoration trouvée précédemment :

$$\sum_{\{i,j\} \in S} d_{ij} \geq \sum_{i=1}^n 2r_i$$

Sinon, chaque douve contient au moins un sommet. Alors, un cycle hamiltonien doit forcément passer par ce sommet deux fois et, comme précédemment, doit donc traverser la douve une fois pour rentrer et une fois pour sortir de ce sommet.

On en conclut alors que pour passer d'un sommet de V au sommet le plus proche dans V' il faut passer par les deux douves une première fois, puis une autre au retour. En y ajoutant les déplacements à l'intérieur même de ces douves on obtient bien

$$\sum_{\{i,j\} \in S} d_{ij} \geq \sum_{i=1}^n 2r_i + 2\delta + 2\bar{\delta}$$

7. La nouvelle contrainte rajoutée peut être vue comme suit : sur l'ensemble des sommets de V et de $\bar{V}$, il doit y avoir au moins deux arêtes qui les relient, c'est à dire que le tour doit traverser au moins deux fois la frontière entre V et $\bar{V}$. Alors, le problème P_2 s'exprime comme suit :

$$P_2 = \begin{cases} \min \sum_{\{i,j\} \in E} d_{ij} x_{ij}, & x \in \mathbb{R}^E \\ \sum_{j: \{i,j\} \in E} x_{ij} = 2, & \forall i \in \{1, \dots, n\} \\ \sum_{\{i,j\} \in E, i \in V, j \in \bar{V}} x_{ij} \geq 2 \\ x_{ij} \geq 0, & \forall \{i, j\} \in E \end{cases}$$

En introduisant une variable de dualité z pour la nouvelle contrainte, on trouve que le

dual de P_2 est :

$$\text{Dual}(P_2) = \begin{cases} \max \sum_{i=1}^n 2y_i + 2z \\ y_i + y_j + z \leq d_{ij}, & \forall \{i, j\} \in E, i \in V, j \in \bar{V} \\ y_i + y_j \leq d_{ij}, & \forall \{i, j\} \in E, i, j \in V \text{ ou } i, j \in \bar{V} \\ z \geq 0 \end{cases}$$

Soit une famille de zones de contrôle de rayons r_i et deux douves centrées en V et $\bar{V}$ de largeurs δ et $\bar{\delta}$ ne s'intersectant pas.

On définit une solution duale par

$$y_i = r_i, \quad z = \delta + \bar{\delta}.$$

La valeur de l'objectif dual est alors

$$\sum_{i=1}^n 2y_i + 2z = \sum_{i=1}^n 2r_i + 2(\delta + \bar{\delta}) = \sum_{i=1}^n 2r_i + 2\delta + 2\bar{\delta},$$

qui correspond exactement à la borne obtenue à l'aide des douves.

Les contraintes duales sont satisfaites car les zones de contrôle impliquent

$$r_i + r_j \leq d_{ij}$$

pour les arêtes internes à V ou $\bar{V}$, et l'absence d'intersection des douves implique

$$r_i + r_j + \delta + \bar{\delta} \leq d_{ij}$$

pour les arêtes reliant V et $\bar{V}$.

Ainsi toute borne obtenue à l'aide de douves correspond à une solution réalisable du dual de P_2 .

8. Une visualisation de l'instance donnée par la figure 9 est donnée dans la figure 12 ci-dessous :

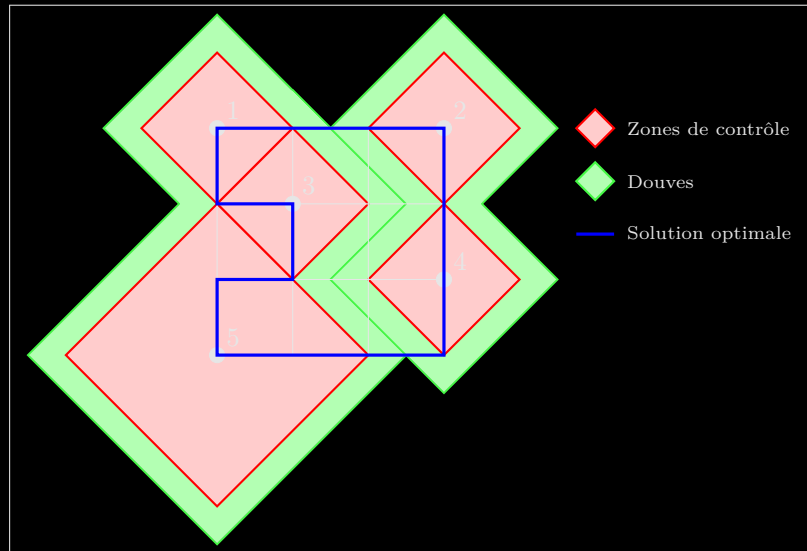


FIGURE 12 – Zones de contrôle et douves pour l'instance de la figure 9

La distance L_1 correspond à la distance de Manhattan ce qui donne cette forme de diamants pour les disques.

On a étendu les autres notions comme indiqué dans la figure 12. Alors, on peut choisir les rayons des différents objets de manière optimale comme suit :

- Pour les zones de contrôle, on peut choisir $r_i = 1$ pour $i \in \{1, 2, 3, 4\}$ et $r_5 = 2$.
- Pour les douves, on choisit un rayon de $\delta = 0.5$ et nos deux regions sont $V = \{1, 3, 5\}$ et $\bar{V} = \{2, 4\}$.

Avec ce choix, on a

$$\sum_{i=1}^n 2r_i + 2\delta + 2\bar{\delta} = 2(1 + 1 + 1 + 1 + 2) + 2(0.5) + 2(0.5) = 14,$$

ce qui correspond à la longueur minimale d'un tour dans ce cas.

On a trouvé un tour de longueur 14, ici $1 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 3 \rightarrow 1$, donc la longueur minimale d'un tour est bien de 14.

On peut d'ailleurs remarquer sur la figure qu'on rentre et qu'on sort bien de chaque zone de controle et de chaque douve exactement deux fois, comme attendu par les résultats précédents.

Exercice 3 Sac a dos en variables entières. On étudie le problème SAC A DOS en variables entières, positives, pas nécessairement $\{0, 1\}$, de la forme :

$$\begin{cases} \max_{z \in \mathbb{N}^N} \sum_{i=1}^N u_i z_i \\ z \leq b \\ \sum_{i=1}^N p_i z_i \leq M \end{cases}$$

où les $u_i \in \mathbb{N}$ représentent l'utilité des objets de type i , les p_i leur poids, les b_i la quantité disponible (avec $b_i \in \mathbb{N} \cup \{+\infty\}$), M le poids maximum admissible du sac à dos et N le nombre de types d'objets considérés. Le relaché continu est défini comme suit :

$$\begin{cases} \max_{z \in \mathbb{R}_+^N} \sum_{i=1}^N u_i z_i \\ z \leq b \\ \sum_{i=1}^N p_i z_i \leq M \end{cases}$$

1. Montrer qu'on peut changer les b_i en $\min\{b_i, \lfloor M/p_i \rfloor\}$, $\forall i$ sans changer la solution du problème en valeurs entières. On appellera cette opération la mise à jour des quantités disponibles.
2. On suppose sans perte de généralité les ratios u_i/p_i triés par ordre décroissant. Montrer qu'on peut calculer simplement la solution du relaché continu. On se contentera d'une preuve dans le cas où les ratios u_i/p_i sont strictement décroissants.
3. On considère le cas particulier (avec donc ici $b_i = +\infty, \forall i$) :

$$\begin{cases} \max_{\mathbb{N}_+^3} 4z_1 + 5z_2 + 2z_3 \\ 4z_1 + 7z_2 + 3z_3 \leq 19 \end{cases} \quad (1)$$

- (a) Effectuer la mise à jour des quantités disponibles.
 - (b) Expliciter la solution du relaché continu (avec les nouvelles bornes).
 - (c) Calculer la valeur associée.
4. On introduit la variable d'écart $z_4 \in \mathbb{N}$ telle que

$$4z_1 + 7z_2 + 3z_3 + z_4 = 19$$

et la variable d'écart à la borne supérieure $\bar{z}_1 = b_1 - z_1 = 4 - z_1$. Vérifier que

$$-4\bar{z}_1 + 7z_2 + 3z_3 + z_4 = 3$$

Appliquer la technique de coupe de Gomory à l'égalité précédente pour obtenir la relation satisfaite par les points entiers admissibles pour le problème à valeurs entières, et qui élimine la solution du relâché continu.

5. On considère le problème PR' obtenu en ajoutant au problème relâché continu la coupe de Gomory. Montrer que cette dernière contrainte est active en tout solution de PR' et calculer la valeur et les solutions de PR' . Que peut-on en conclure ?
6. Comment aurait-on pu résoudre le problème du SAC A DOS par une approche de séparation et évaluation. On étudiera le cas de minorantes obtenues en résolvant le problème relâché continu avec branchement sur les valeurs fractionnaires.

Solution.

1. Supposons que $b_i < \lfloor M/p_i \rfloor$. Alors, même si on peut rentrer $\lfloor M/p_i \rfloor$ objets de type i dans le sac à dos, on ne peut en prendre que b_i au plus, et donc on peut remplacer b_i par $\min\{b_i, \lfloor M/p_i \rfloor\}$ sans changer la solution du problème en valeurs entières.

Supposons que $b_i \geq \lfloor M/p_i \rfloor$. Alors, même si on peut prendre b_i objets de type i , le sac n'a de place que pour $\lfloor M/p_i \rfloor$ objets de type i , et donc on peut remplacer b_i par $\min\{b_i, \lfloor M/p_i \rfloor\}$ sans changer la solution du problème en valeurs entières.

La mise à jour des quantités disponibles est donc une opération qui ne change pas la solution du problème en valeurs entières.

2. Si les ratios u_i/p_i sont strictement décroissants, alors on peut trouver la solution du relâché continu en prenant les objets de type 1 jusqu'à ce que le sac soit plein ou que la quantité disponible soit atteinte, puis les objets de type 2 jusqu'à ce que le sac soit plein ou que la quantité disponible soit atteinte, et ainsi de suite. En effet, si on prend un objet de type i alors qu'on pourrait prendre un objet de type j avec $j < i$, alors pour un même poids, on aurait une utilité plus grande en prenant l'objet de type j plutôt que celui de type i , ce qui contredirait le fait que les ratios u_i/p_i sont strictement décroissants.

Ainsi, la solution du relâché continu peut être calculée simplement en suivant cet ordre de priorité.

3. Avec $b_i = +\infty$, on a un stock illimité de chaque type d'objet.
 - (a) En mettant à jour les quantités disponibles, on obtient

$$b_i = \min\{+\infty, \lfloor 19/p_i \rfloor\} = \lfloor 19/p_i \rfloor$$

En particulier, sur l'instance donnée dans l'équation (1), on a

$$b_1 = \lfloor 19/4 \rfloor = 4$$

$$b_2 = \lfloor 19/7 \rfloor = 2$$

$$b_3 = \lfloor 19/3 \rfloor = 6$$

- (b) On applique la méthode décrite à la question précédente :

- on commence par calculer les ratios u_i/p_i :

$$u_1/p_1 = 4/4 = 1$$

$$u_2/p_2 = 5/7 \approx 0.714$$

$$u_3/p_3 = 2/3 \approx 0.667$$

- on trie les types d'objets par ordre décroissant de ces ratios, ce qui correspond à l'ordre 1, 2, 3.

- on prend les objets de type 1 jusqu'à ce que le sac soit plein ou que la quantité disponible soit atteinte. Avec la mise à jour des quantités disponibles, on peut prendre au maximum 4 objets de type 1, ce qui correspond à un poids de 16 et une utilité de 16.
- il reste un poids à remplir de 3, et on peut prendre au maximum 2 objets de type 2. On en prend donc $\frac{2}{14} \times 3 = \frac{3}{7}$ pour un poids de 3 et une utilité de $\frac{5}{7} \times 3 = \frac{15}{7}$.

La solution du relâché continu est donc $z_1 = 4, z_2 = \frac{3}{7}, z_3 = 0$.

(c) La valeur associée à cette solution est

$$4 \times 4 + 5 \times \frac{3}{7} + 2 \times 0 = 16 + \frac{15}{7} = \frac{127}{7} \approx 18.14$$

4. En introduisant la variable d'écart $\bar{z}_1 = 4 - z_1$, on a

$$\begin{aligned} 4z_1 + 7z_2 + 3z_3 + z_4 &= 19 \\ 4 \cdot (4 - \bar{z}_1) + 7z_2 + 3z_3 + z_4 &= 19 \\ -4\bar{z}_1 + 7z_2 + 3z_3 + z_4 &= 19 - 16 \\ -4\bar{z}_1 + 7z_2 + 3z_3 + z_4 &= 3 \end{aligned}$$

5. On part de l'égalité

$$-4\bar{z}_1 + 7z_2 + 3z_3 + z_4 = 3$$

où $\bar{z}_1, z_2, z_3, z_4 \in \mathbb{N}$.

On isole la variable z_2 :

$$7z_2 = 3 + 4\bar{z}_1 - 3z_3 - z_4 \iff z_2 = \frac{3}{7} + \frac{4}{7}\bar{z}_1 - \frac{3}{7}z_3 - \frac{1}{7}z_4$$

La solution du relâché continu étant fractionnaire (avec $z_2 = \frac{3}{7}$), on applique une coupe de Gomory.

On considère les parties fractionnaires :

$$\left\{ \frac{3}{7} \right\} = \frac{3}{7}, \quad \left\{ \frac{4}{7} \right\} = \frac{4}{7}, \quad \left\{ -\frac{3}{7} \right\} = \frac{4}{7}, \quad \left\{ -\frac{1}{7} \right\} = \frac{6}{7}$$

La coupe de Gomory s'écrit alors :

$$\frac{4}{7}\bar{z}_1 + \frac{4}{7}z_3 + \frac{6}{7}z_4 \geq \frac{3}{7}$$

En multipliant par 7, on obtient :

$$4\bar{z}_1 + 4z_3 + 6z_4 \geq 3$$

Cette inégalité est satisfaite par tous les points entiers admissibles, mais elle est violée par la solution du relâché continu $(\bar{z}_1, z_2, z_3, z_4) = (0, \frac{3}{7}, 0, 0)$, car :

$$4 \cdot 0 + 4 \cdot 0 + 6 \cdot 0 = 0 < 3$$

Ainsi, cette coupe élimine la solution fractionnaire sans exclure de solutions entières admissibles.

6. On considère le problème PR' obtenu en ajoutant la coupe de Gomory :

$$4\bar{z}_1 + 4z_3 + 6z_4 \geq 3$$

On montre que cette contrainte est active à l'optimum. En effet, comme les coefficients dans la contrainte sont positifs et que l'on cherche à maximiser l'utilité, il est optimal de minimiser $\bar{z}_1, z_3$ et z_4 tout en respectant cette contrainte. Ainsi, la contrainte est satisfaite à l'égalité :

$$4\bar{z}_1 + 4z_3 + 6z_4 = 3$$

Comme les variables sont entières, on cherche des solutions entières non négatives satisfaisant cette égalité. On remarque que z_4 doit être nul (car $6z_4 \geq 6$ si $z_4 \geq 1$). On obtient donc :

$$4\bar{z}_1 + 4z_3 = 3$$

ce qui est impossible avec des entiers. Ainsi, il faut relâcher légèrement et considérer les solutions admissibles de PR' satisfaisant :

$$4\bar{z}_1 + 4z_3 + 6z_4 \geq 3$$

On teste alors les solutions entières admissibles du problème initial. Par exemple, $z_1 = 4, z_2 = 0, z_3 = 1$ donne un poids total de $16 + 3 = 19$ (admissible), et une valeur :

$$4 \cdot 4 + 5 \cdot 0 + 2 \cdot 1 = 18 < \frac{127}{7}$$

On vérifie que cette solution satisfait la coupe :

$$\bar{z}_1 = 0, z_3 = 1, z_4 = 0 \implies 4 \cdot 0 + 4 \cdot 1 + 6 \cdot 0 = 4 \geq 3$$

On peut vérifier qu'aucune solution entière admissible ne donne une valeur strictement supérieure. Ainsi, la valeur optimale de PR' est 18, atteinte par exemple pour :

$$(z_1, z_2, z_3) = (4, 0, 1)$$

On en conclut que la solution du problème relâché renforcé par la coupe de Gomory est entière et correspond à une solution optimale du problème en nombres entiers.

7. Pour résoudre le problème du SAC A DOS par une approche de séparation et évaluation, on peut faire un arbre de recherche où à chaque nœud, on résout le problème relâché continu pour obtenir une minorante de la valeur optimale du problème en nombres entiers. Pour descendre dans l'arbre on sépare alors sur les variables qui prennent des valeurs fractionnaires dans la solution du relâché continu, en créant deux branches : une où la variable est inférieure ou égale à la partie entière de sa valeur dans le relâché continu, et une où elle est supérieure ou égale à la partie entière plus un. En continuant ainsi, on finit par trouver une solution entière optimale, ou par prouver que le problème n'a pas de solution entière admissible.

1.3 Comparaison de méthodes

Exercice 4 Comparaisons branch and bound and branch and cut. Nous considérons le programme linéaire suivant :

$$PL_0 = \begin{cases} \max z(x_1, x_2) = 2x_1 + x_2 \\ 2x_1 + 5x_2 \leq 17 \\ 3x_1 + 2x_2 \leq 10 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

1. Représenter graphiquement le polytope associé aux équations de PL_0 .
2. Résoudre graphiquement PL_0 .

3. Résoudre par la méthode du simplexe. Vous donnerez les tableaux nécessaires à la résolution.
4. Maintenant nous cherchons une solution à valeur entière :
 - (a) Vous donnerez la solution optimale en utilisant la méthode de Branch and Bound. Vous donnerez l'arbre et vous préciserez toutes les étapes.
 - (b) Vous donnerez la solution optimale en utilisant la méthode des coupes de Dantzig. Vous préciserez à chaque fois la contrainte rajoutée et vous l'exprimerez en fonctions des variables x_1 et x_2 .
 - (c) Vous donnerez la solution optimale en utilisant la méthode des coupes de Gomory. Vous préciserez à chaque fois la contrainte rajoutée et vous l'exprimerez en fonctions des variables x_1 et x_2 .
 - (d) Vous donnerez la solution optimale en utilisant la méthode des coupes de Chvatal-Gomory. Vous préciserez à chaque fois la contrainte rajoutée et vous l'exprimerez en fonctions des variables x_1 et x_2 .

Solution.

1. Le programme linéaire peut être représenté graphiquement comme dans la figure 13 ci-dessous :

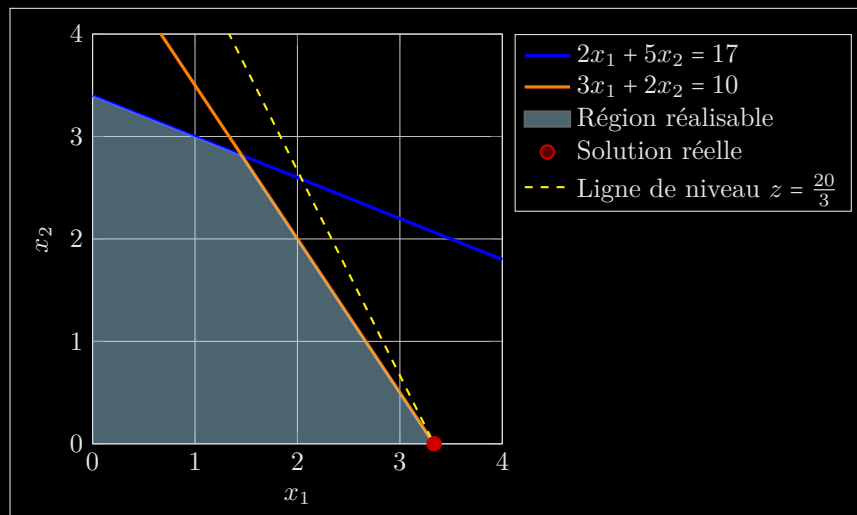


FIGURE 13 – Représentation du problème PL_0 dans $\mathbb{R}^2$

2. On peut lire sur la figure 13 que la solution optimale est $x^* = (\frac{10}{3}, 0)$.
3. Résolvons par la méthode du simplexe. On commence par mettre le problème sous forme standard :

$$PL_0 = \begin{cases} \max z(x_1, x_2) = 2x_1 + x_2 \\ 2x_1 + 5x_2 + x_3 = 17 \\ 3x_1 + 2x_2 + x_4 = 10 \\ x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0 \end{cases}$$

On construit ensuite le tableau initial :

c			2	1	0	0
c^j	variables de base		x_1	x_2	x_3	x_4
0	$x_1 = x_3$	17	2	5	1	0
0	$x_2 = x_4$	10	3	2	0	1
	$z(x)$	0	-2	-1	0	0

On fait rentrer x_1 dans la base, et on sort x_4 :

c			2	1	0	0
c^J	variables de base		x_1	x_2	x_3	x_4
0	$x_1^2 = x_3$	$\frac{31}{3}$	0	$\frac{11}{3}$	1	$-\frac{2}{3}$
2	$x_2^2 = x_1$	$\frac{10}{3}$	1	$\frac{2}{3}$	0	$\frac{1}{3}$
	$z(x)$	$\frac{20}{3}$	0	$\frac{1}{3}$	0	$\frac{2}{3}$

Tous les coefficients de la ligne $z(x)$ sont positifs, on a donc trouvé la solution optimale $x^* = (\frac{10}{3}, 0)$ avec $z(x^*) = \frac{20}{3}$.

4. On passe à la résolution du problème à valeurs entières.

(a) On commence par faire le branchement sur x_1 :

- Cas $x_1 \leq 3$: Le problème peut alors être représenté graphiquement comme dans la figure 14 ci-dessous :

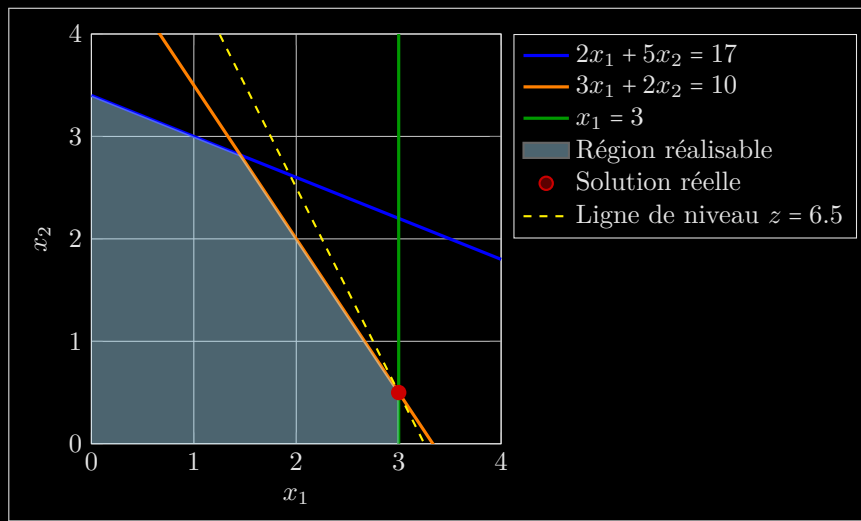


FIGURE 14 – Représentation du problème PL_0 avec $x_1 \leq 3$

En résolvant ce problème (graphiquement, par le simplexe ou avec un solveur), on trouve la solution optimale $x^* = (3, \frac{1}{2})$ avec $z(x^*) = 6.5$.

On peut ensuite faire le branchement sur x_2 :

- Cas $x_2 \leq 0$: Le problème peut être représenté graphiquement comme dans la figure 15 ci-dessous :

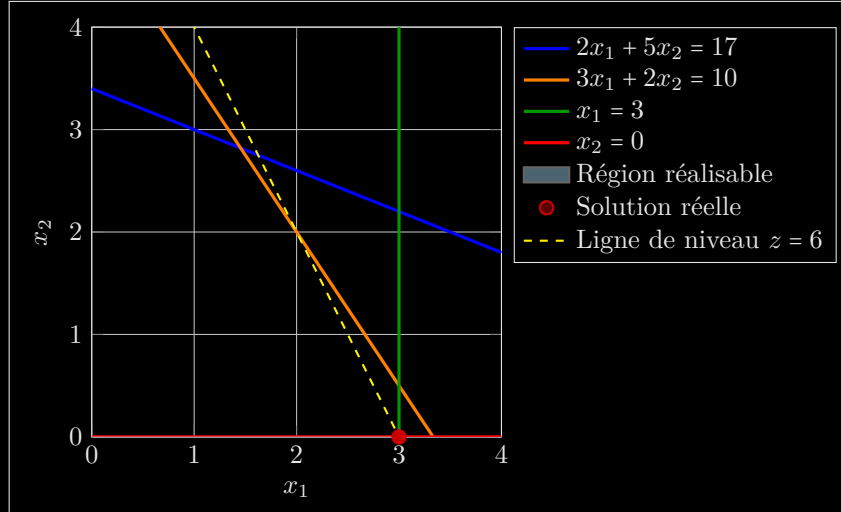


FIGURE 15 – Représentation du problème PL_0 avec les contraintes $x_1 \leq 3$ et $x_2 \leq 0$

En résolvant ce problème on trouve la solution optimale $x^* = (3, 0)$ avec $z(x^*) = 6$. C'est une solution entière, on peut donc la garder en tant que solution réalisable pour le problème à valeurs entières.

$$x_{\mathbb{N}}^* = (3, 0), z(x_{\mathbb{N}}^*) = 6$$

— Cas $x_2 \geq 1$: Le problème peut être représenté graphiquement comme dans la figure 16 ci-dessous :

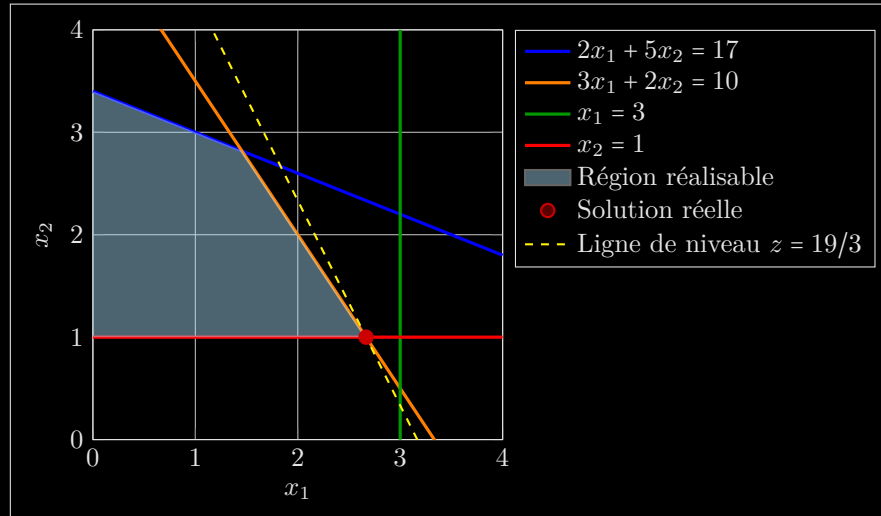


FIGURE 16 – Représentation du problème PL_0 avec les contraintes $x_1 \leq 3$ et $x_2 \geq 1$

En résolvant ce problème on trouve la solution optimale $x^* = (\frac{8}{3}, 1)$ avec $z(x^*) = \frac{19}{3}$. Comme x_1 n'est pas entier, on peut faire le branchement sur x_1 :

— Cas $x_1 \leq 2$: Le problème peut être représenté graphiquement comme dans la figure 17 ci-dessous :

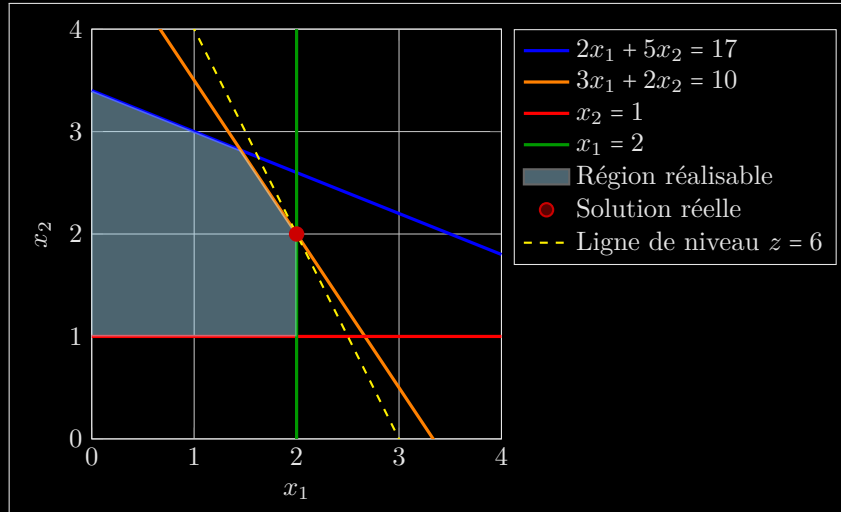


FIGURE 17 – Représentation du problème PL_0 avec les contraintes $x_1 \leq 2$ et $x_2 \geq 1$

En résolvant ce problème on trouve la solution optimale $x^* = (2, 2)$ avec $z(x^*) = 6$. C'est une solution entière, on peut donc la garder en tant que solution réalisable pour le problème à valeurs entières.

$$x_{\mathbb{N}}^* = (2, 2), z(x_{\mathbb{N}}^*) = 6$$

- Cas $x_1 \geq 3$: Le système de contraintes est alors incompatible, il n'y a pas de solution réalisable.
- Cas $x_1 \geq 4$: Le système de contraintes est alors incompatible, il n'y a pas de solution réalisable.

On a traité tous les cas, on trouve que les solutions optimales à valeurs entières sont $x_{\mathbb{N}}^* = (3, 0)$ et $x_{\mathbb{N}}^* = (2, 2)$ avec $z(x_{\mathbb{N}}^*) = 6$. L'arbre de branchement est représenté dans la figure 18 ci-dessous :

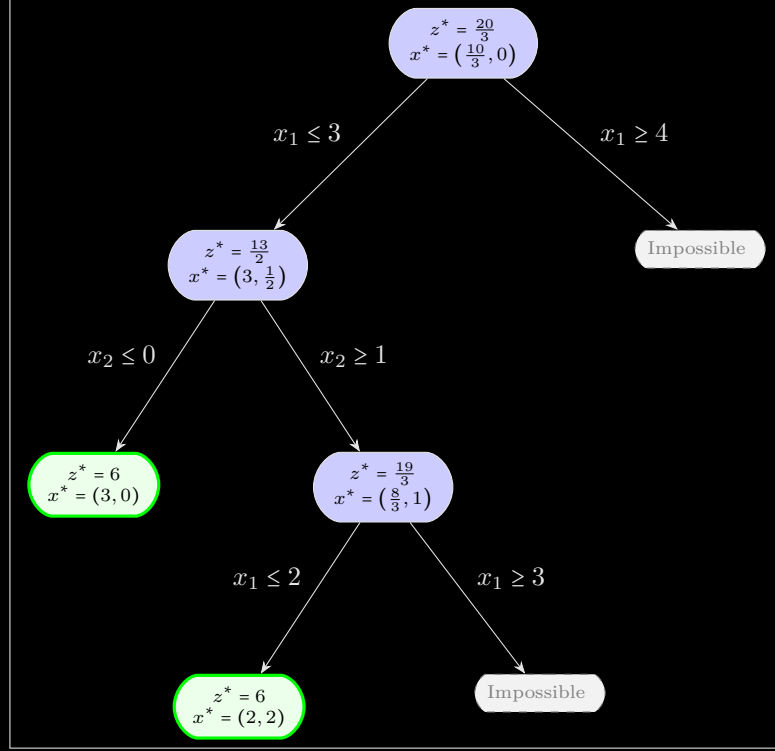


FIGURE 18 – Arbre de branchement du problème PL_0

On conclut cette recherche avec la solution optimale à valeurs entières $x_{\mathbb{N}}^* = (3, 0)$ ou $x_{\mathbb{N}}^* = (2, 2)$ avec $z(x_{\mathbb{N}}^*) = 6$.

On remarquera d'ailleurs qu'on aurait pu arrêter le branchement dès la première solution entière trouvée, puisque $z_{\mathbb{N}}^* = \lfloor z_{\mathbb{R}}^* \rfloor = 6$.

- (b) On passe à la méthode des coupes de Dantzig. On rappelle brièvement la coupe en question :

$$\sum_{j \in N} x_j \geq 1$$

pour N l'ensemble des variables hors base.

La solution optimale du problème est $x^* = (\frac{10}{3}, 0)$ avec $z(x^*) = \frac{20}{3}$. Les variables hors base sont x_2 et x_4 , on a donc $N = \{2, 4\}$. La coupe de Dantzig est alors :

$$x_2 + x_4 \geq 1$$

En ajoutant cette contrainte au problème, on trouve la solution

$$x^* = \left(\frac{8}{3}, 1, \frac{20}{3}, 0 \right), z(x^*) = \frac{19}{3}$$

La variable hors base est x_4 , on rajoute la contrainte $x_4 \geq 1$ et on trouve la solution

$$x^* = (3, 0, 11, 1), z(x^*) = 6$$

C'est une solution entière, on a donc trouvé la solution optimale à valeurs entières $x_{\mathbb{N}}^* = (3, 0)$ avec $z(x_{\mathbb{N}}^*) = 6$.

- (c) On passe à la méthode des coupes de Gomory. On reprend le dernier tableau du simplexe pour le problème :

c			2	1	0	0
c^J	variables de base		x_1	x_2	x_3	x_4
0	$x_1^2 = x_3$	$\frac{31}{3}$	0	$\frac{11}{3}$	1	$-\frac{2}{3}$
2	$x_2^2 = x_1$	$\frac{10}{3}$	1	$\frac{2}{3}$	0	$\frac{1}{3}$
	$z(x)$	$\frac{20}{3}$	0	$\frac{1}{3}$	0	$\frac{2}{3}$

On reprend la ligne de x_2^2 pour construire la coupe de Gomory :

$$\begin{aligned} \left\langle \frac{2}{3} \right\rangle x_2 + \left\langle \frac{1}{3} \right\rangle x_4 &= \left\langle \frac{10}{3} \right\rangle \\ \iff \frac{2}{3}x_2 + \frac{1}{3}x_4 &\geq \frac{1}{3} \\ \iff 2x_2 + x_4 &\geq 1 \end{aligned}$$

On remarque d'ailleurs qu'utiliser la ligne de x_1^2 aurait donné la même contrainte. On a

$$x_4 = 10 - 3x_1 - 2x_2$$

ce qui donne

$$\begin{aligned} 2x_2 + 10 - 3x_1 - 2x_2 &\geq 1 \\ \iff -3x_1 &\geq -9 \\ \iff x_1 &\leq 3 \end{aligned}$$

On ajoute cette contrainte au problème et on reprend encore une fois le dernier tableau du simplexe :

c			2	1	0	0	0
c^J	variables de base		x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
0	$x_1^3 = x_3$	8.5	0	0	1	-2.5	5.5
1	$x_2^3 = x_2$	0.5	0	1	0	0.5	-1.5
2	$x_3^3 = x_1$	3	1	0	0	0	1
	$z(x)$	6.5	0	0	0	0.5	0.5

On reprend la ligne de x_1^3 (ou celle de x_2^3) pour construire la coupe de Gomory suivante :

$$\begin{aligned} 0.5x_4 + 0.5x_5 &\geq 0.5 \iff x_4 + x_5 \geq 1 \\ \iff 10 - 3x_1 - 2x_2 + (3 - x_1) &\geq 1 \\ \iff -4x_1 - 2x_2 &\geq -12 \\ \iff 2x_1 + x_2 &\leq 6 \end{aligned}$$

On ajoute cette contrainte au problème et on trouve la solution optimale $x^* = (3, 0)$ avec $z(x^*) = 6$. C'est une solution entière, on a donc trouvé la solution optimale à valeurs entières $x_{\mathbb{N}}^* = (3, 0)$ avec $z(x_{\mathbb{N}}^*) = 6$.

- (d) On passe à la méthode des coupes de Chvatal-Gomory. On veut trouver $u = (u_1, u_2) \in \mathbb{R}_+^2$ tel que

$$(2u_1 + 3u_2)x_1 + (5u_1 + 2u_2)x_2 \leq \lfloor 17u_1 + 10u_2 \rfloor$$

avec $2u_1 + 3u_2 \in \mathbb{Z}$ et $5u_1 + 2u_2 \in \mathbb{Z}$.

En particulier, on veut invalider la solution réelle optimale $x^* = (\frac{10}{3}, 0)$. Cela revient à chercher u tel que

$$\begin{aligned} (2u_1 + 3u_2) \frac{10}{3} &> \lfloor 17u_1 + 10u_2 \rfloor \\ \iff 20u_1 + 30u_2 &> \lfloor 51u_1 + 30u_2 \rfloor \end{aligned}$$

Or u ne peut pas satisfaire l'inégalité (4d) tout en maintenant les contraintes d'intégralité sur les coefficients de la coupe.

Ainsi il faut d'abord rajouter une contrainte au problème pour faire en sorte que x^* ne soit plus réalisable, par exemple $x_1 \leq 3$, ensuite on peut trouver une coupe de Chvatal-Gomory qui élimine la solution optimale du problème modifié.

Exercice 5 Sur le problème de couplage maximum de poids maximum ou minimum : un début d'étude polyédrale sur le problème de couplage.

Soit $E(S)$ l'ensemble des arêtes d'un ensemble S .

1. Donner le programme linéaire en nombres entiers qui modélise le problème (version minimum et maximum).
2. Donner les équations des contraintes pour le graphe donné par la figure 19 ci-dessous pour la version minimum.

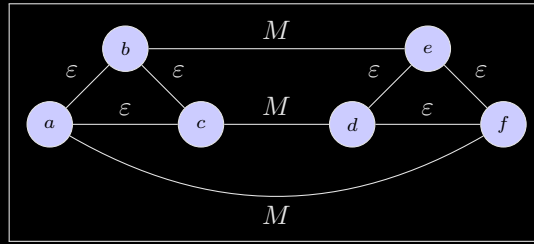


FIGURE 19 – Cas pathologique

3. Donner une solution optimale notée $z(ILP)$ pour la figure 19.
4. Donner une solution pour le programme relaxé notée $z(LP)$ pour la figure 19.
5. Conclure sur la pertinence de la formulation.
6. Rajouter la condition

$$\forall S \subseteq V : |S| \text{ impair} \implies \sum_{e \in E(S)} x_e \leq \frac{|S| - 1}{2}$$

et vérifier les équations sur l'exemple donné à la figure 19 sur un triangle.

7. Donner une description sous forme de programme linéaire en nombres entiers du problème du couplage maximal de cardinalité minimum (CMCM). C'est à dire, on cherche un couplage maximal C tel que pour tout couplage maximal C' , on ait $|C| \leq |C'|$.
8. Décrire un algorithme polynomial de 2-approximation du problème du couplage maximal.
9. Représentation du polytope du couplage.

Le vecteur caractéristique des couplages dans G peuvent être vu comme des points de $\mathbb{R}^m$ avec $m = |E|$. Ainsi

Définition 1.4. Pour un graphe G donné, le polytope M du couplage est l'enveloppe convexe de tous les couplages dans G . Ainsi

$$M = \left\{ \sum_i \lambda_i M_i \mid \forall i, \lambda_i \geq 0, M_i \text{ est un couplage dans } G, \sum_i \lambda_i = 1 \right\}$$

Définition 1.5. Pour un graphe G donné, le polytope fractionnaire FM du couplage est défini comme la région réalisable pour le programme relaxé l'enveloppe convexe de tous les couplages dans G . Ainsi

$$FM = \left\{ \sum_i \lambda_i M_i \mid \forall i, \lambda_i \geq 0, M_i \text{ est un couplage dans } G, \sum_i \lambda_i = 1 \right\}$$

La différence entre FM et M porte sur la relaxation des contraintes d'intégrité $x_e \in [0, 1]$ à la place de $x_e \in \{0, 1\}$.

On peut étendre ces définitions en prenant des couplages parfaits à la place des couplages en considérant PM et FPM .

- (a) Pour les graphes donnés par la figure 20 ci-dessous, donner pour chacun l'ensemble des points possibles pour le programme linéaire en nombres entiers et le polytope du couplage M associé.

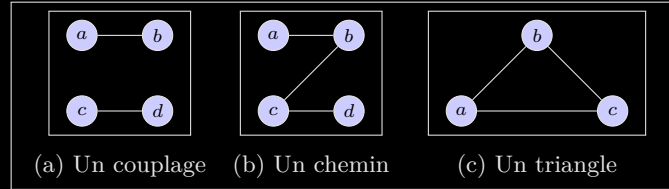


FIGURE 20 – Ensemble de graphes

- (b) Montrer les propositions suivantes :

- i. $M \subseteq FM$,
- ii. Si G est biparti alors $M = FM$. Pour cela procédons par contradiction. Supposons que x soit un sommet non entier. Définissons $G_x = (V, E_x)$ où $E_x = \{e \in E \mid x_e \notin \{0, 1\}\}$.
 - Supposons que G_x possède un cycle C . Définir deux couplages x^+ et x^- obtenus à partir de x en supprimant et ajoutant un ε (à vous de le définir).
 - Supposons que G_x ne possède pas de cycle. Définir deux couplages x^+ et x^- obtenus à partir de x en supprimant et ajoutant un ε (à vous de le définir).
- iii. Si G est non biparti, alors $M \neq FM$.
- (c) Dans le cas du triangle, positionner le point de coordonnées $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$. Conclure sur son appartenance au polytope. Conclure sur le programme linéaire en nombres entiers donné ci-dessus.
- (d) Montrer que pour les graphes bipartis, le programme relaxé donne un couplage comme une solution optimale. Pour cela, comparer les sommets du polytope du couplage fractionnaire et du polytope du couplage.

Solution.

1. Le programme linéaire se fait en deux temps étant donné qu'on a deux objectifs à atteindre. Dans un premier temps on cherche à maximiser la taille du couplage :

$$\begin{cases} \max \sum_{e \in E} x_e \\ \sum_{e \in \delta(v)} x_e \leq 1 \quad \forall v \in V \\ x_e \in \{0, 1\} \quad \forall e \in E \end{cases}$$

Cette formulation correspond à

- Maximiser le nombre d'arêtes sélectionnées dans le couplage.
- La première contrainte garantit que chaque sommet est incident à au plus une arête du couplage, ce qui est la définition d'un couplage.
- La deuxième contrainte impose que les variables x_e soient binaires, c'est-à-dire que chaque arête soit soit sélectionnée (1) soit non sélectionnée (0).

Ensuite, on cherche à minimiser le poids du couplage maximal :

$$\begin{cases} \min \sum_{e \in E} w_e x_e \\ \sum_{e \in E} x_e = k \\ \sum_{e \in \delta(v)} x_e \leq 1 \quad \forall v \in V \\ x_e \in \{0, 1\} \quad \forall e \in E \end{cases}$$

où k est la taille maximale du couplage trouvée dans la première étape. Cette formulation correspond à

- Minimiser le poids total du couplage sélectionné.
- La première contrainte garantit que le couplage sélectionné a exactement k arêtes, ce qui correspond à la taille maximale du couplage trouvée précédemment.
- La deuxième contrainte garantit que chaque sommet est incident à au plus une arête du couplage, ce qui est la définition d'un couplage.
- La troisième contrainte impose que les variables x_e soient binaires, c'est-à-dire que chaque arête soit soit sélectionnée (1) soit non sélectionnée (0).

Pour combiner ces deux formulations on peut s'aider d'une constante M suffisamment grande pour garantir que la minimisation du poids ne prenne pas le pas sur la maximisation de la taille du couplage :

$$\begin{cases} \min \sum_{e \in E} w_e x_e - M \sum_{e \in E} x_e \\ \sum_{e \in \delta(v)} x_e \leq 1 \quad \forall v \in V \\ x_e \in \{0, 1\} \quad \forall e \in E \end{cases}$$

Cette formulation correspond à

- Minimiser le poids total du couplage sélectionné tout en maximisant la taille du couplage grâce à la constante M qui pénalise fortement les solutions de petite taille.
- La première contrainte garantit que chaque sommet est incident à au plus une arête du couplage, ce qui est la définition d'un couplage.
- La deuxième contrainte impose que les variables x_e soient binaires, c'est-à-dire que chaque arête soit soit sélectionnée (1) soit non sélectionnée (0).

Ici on peut prendre $M = \sum_{e \in E} w_e + 1$ pour garantir que la maximisation de la taille du couplage soit prioritaire sur la minimisation du poids.

Pour la version maximum, il suffit de remplacer la fonction objectif par $\max \sum_{e \in E} w_e x_e + M \sum_{e \in E} x_e$ pour maximiser à la fois le poids et la taille du couplage (à noter qu'ici on peut se passer de la constante M car on cherche à maximiser les deux objectifs, mais cela peut être utile pour garantir que la maximisation de la taille du couplage soit prioritaire sur la maximisation du poids).

2. Les équations des contraintes pour la figure 19 sont les suivantes :

$$\begin{cases} \min (\varepsilon \cdot (ab + ac + bc + de + df + ef) + M \cdot (af + be + cd)) \\ \sum_{e \in E} x_e = 3 \\ x_{ab} + x_{ac} + x_{af} \leq 1 \\ x_{ab} + x_{bc} + x_{be} \leq 1 \\ x_{ac} + x_{bc} + x_{cd} \leq 1 \\ x_{cd} + x_{de} + x_{df} \leq 1 \\ x_{be} + x_{de} + x_{ef} \leq 1 \\ x_{af} + x_{df} + x_{ef} \leq 1 \\ x_e \in \{0, 1\} \quad \forall e \in E \end{cases}$$

où x_{ij} représente la variable binaire associée à l'arête entre les sommets i et j .

3. Une solution optimale pour la figure 19 est donnée par le couplage $\{ab, cd, ef\}$ qui a une taille de 3 et un poids de $2\varepsilon + M$.
4. Une solution pour le programme relaxé est donnée par le couplage fractionnaire où $x_{ab} = x_{ac} = x_{bc} = x_{de} = x_{df} = x_{ef} = \frac{1}{2}$ et $x_{af} = x_{be} = x_{cd} = 0$ qui a une taille de 3 (6 arêtes à $1/2$) et un poids de $\frac{1}{2} \cdot \varepsilon \cdot 6 = 3\varepsilon$.
5. On peut en conclure que la formulation (ILP) permet de donner une solution optimale pour le problème du couplage maximum de poids minimum, tandis que la formulation relaxée (LP) ne permet pas de garantir une solution optimale, car elle peut donner des solutions fractionnaires qui ne correspondent pas à des couplages valides dans le graphe. La contrainte d'intégrité $x_e \in \{0, 1\}$ est donc essentielle pour garantir que les solutions obtenues correspondent à des couplages valides, tandis que la relaxation de cette contrainte peut conduire à des solutions qui ne sont pas réalisables dans le contexte du problème du couplage. En particulier, dans le cas de la figure 19, la solution relaxée donne un poids de 3ε qui est inférieur au poids de la solution optimale $2\varepsilon + M$, ce qui montre que la solution relaxée n'est même pas solution réalisable.
6. En rajoutant la condition

$$\forall S \subseteq V : |S| \text{ impair} \implies \sum_{e \in E(S)} x_e \leq \frac{|S| - 1}{2}$$

notre formulation devient

$$\begin{cases} \min \sum_{e \in E} w_e x_e - M \sum_{e \in E} x_e \\ \sum_{e \in \delta(v)} x_e \leq 1 \quad \forall v \in V \\ \forall S \subseteq V : |S| \text{ impair} \implies \sum_{e \in E(S)} x_e \leq \frac{|S| - 1}{2} \\ x_e \in \{0, 1\} \quad \forall e \in E \end{cases}$$

On peut appliquer cette contrainte sur le triangle formé par les sommets a, b et c de la figure 19. Pour le triangle $S = \{a, b, c\}$, on a $E(S) = \{ab, ac, bc\}$ et $|S| = 3$ qui est impair, donc la contrainte devient

$$x_{ab} + x_{ac} + x_{bc} \leq \frac{3 - 1}{2} = 1$$

Cette contrainte est vérifiée par la solution optimale $x_{ab} = 1, x_{ac} = 0$ et $x_{bc} = 0$ qui correspond au couplage $\{ab, cd, ef\}$ et qui a un poids de $2\varepsilon + M$. En revanche, la solution relaxée $x_{ab} = x_{ac} = x_{bc} = \frac{1}{2}$ ne vérifie pas cette contrainte, car $x_{ab} + x_{ac} + x_{bc} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = \frac{3}{2} > 1$. Cette contrainte permet donc de forcer la solution relaxée à respecter les propriétés d'un couplage valide, ce qui peut aider à rapprocher la solution relaxée de la solution optimale du programme linéaire en nombres entiers.

On peut voir cette contrainte comme "tout triangle ne peut contenir au plus qu'une arête du couplage maximum".

Exercice 6 Modélisation.

Une société désire planifier sa production sur n semaines. Le demande cumulée à satisfaire durant les i premières semaines est de d_i (pour $i = 1, \dots, n$). Le cout unitaire de production de la semaine i est de c_i (pour $i = 1, \dots, n$). Un stockage peut être réalisé à la fin des $n - 1$ premières semaines au cout constant h par unité et par semaine.

Sachant que la production ne peut se réaliser que pendant $n - 1$ semaines au plus, quelle est la production à planifier chaque semaine pour minimiser le cout total. On utilisera les notations suivantes :

- x_i la variable entière représentant la production de la semaine i (pour $i = 1, \dots, n - 1$).
- $y_i \in \{0, 1\}$ la variable binaire valant 1 si une production est réalisée pendant la semaine i et 0 sinon (pour $i = 1, \dots, n - 1$).

Modéliser ce problème par un programme linéaire en nombres entiers.

Solution.

On peut modéliser ce problème par le programme linéaire en nombres entiers suivant :

$$\begin{cases} \min \sum_{i=1}^{n-1} c_i x_i + h \sum_{i=1}^{n-1} \left(\sum_{j=1}^i x_j - d_i \right) \\ \sum_{j=1}^i x_j \geq d_i \quad \forall i = 1, \dots, n-1 \\ x_i \leq M y_i \quad \forall i = 1, \dots, n-1 \\ x_i \geq 0, y_i \in \{0, 1\} \quad \forall i = 1, \dots, n-1 \end{cases}$$

où M est une constante suffisamment grande (par exemple, $M = \max_i d_i$) pour garantir que x_i peut prendre n'importe quelle valeur admissible lorsque $y_i = 1$, et que x_i doit être nul lorsque $y_i = 0$.

- La fonction objectif minimise le coût total :
 - La première somme $\sum_{i=1}^{n-1} c_i x_i$ représente le coût de production.
 - La deuxième somme $h \sum_{i=1}^{n-1} \left(\sum_{j=1}^i x_j - d_i \right)$ représente le coût de stockage, où $\sum_{j=1}^i x_j - d_i$ est la quantité stockée à la fin de la semaine i qu'on multiplie par le coût de stockage h , et ce pour chaque semaine i .
- La première contrainte garantit que la demande cumulée est satisfaite à chaque semaine. La somme de toute la production jusqu'à la semaine i doit être au moins égale à la demande cumulée d_i .
- La deuxième contrainte lie la production x_i à la variable binaire y_i pour s'assurer que x_i est nul si aucune production n'est réalisée pendant la semaine i . Pour cela, on impose que $x_i \leq M y_i$, ce qui signifie que si $y_i = 0$, alors x_i doit être égal à zéro, et si $y_i = 1$, alors x_i peut prendre n'importe quelle valeur jusqu'à M , qu'on fixera suffisamment grande pour ne pas restreindre les solutions admissibles.
- A noter que plus formellement, la partie $\sum_{j=1}^i x_j - d_i$ devrait être encadrée pour éviter les valeurs négatives, car on ne peut pas stocker une quantité négative. Cependant, dans ce contexte, on suppose que la demande d_i est toujours inférieure ou égale à la production cumulée $\sum_{j=1}^i x_j$ pour garantir que le stockage est toujours positif ou nul. Pour remédier à ce problème, on pourrait aussi juste introduire un maximum entre 0 et $\sum_{j=1}^i x_j - d_i$ dans la fonction objectif pour s'assurer que le coût de stockage ne soit pas négatif, mais cela rendrait la modélisation plus complexe.

Une autre manière de modéliser ce problème serait d'utiliser des variables de stockage explicites pour chaque semaine, cela permettrait de simplifier la fonction objectif et les contraintes, mais la modélisation présentée ci-dessus est également valide et respecte les exigences du problème. Voici une autre modélisation possible utilisant des variables de stockage explicites :

$$\begin{cases} \min \sum_{i=1}^{n-1} c_i x_i + h \sum_{i=1}^{n-1} s_i \\ s_i = \sum_{j=1}^i x_j - d_i \quad \forall i = 1, \dots, n-1 \\ x_i \leq M y_i \quad \forall i = 1, \dots, n-1 \\ x_i \geq 0, s_i \geq 0, y_i \in \{0, 1\} \quad \forall i = 1, \dots, n-1 \end{cases}$$

où s_i représente la quantité stockée à la fin de la semaine avec $s_0 = 0$. On pourrait aussi calculer les s_i comme suit :

$$s_i = s_{i-1} + x_i - (d_i - d_{i-1}) \quad \forall i = 1, \dots, n-1 \quad \text{avec } s_0 = 0$$

2 Partie pratique

2.1 Comparaison de formulations pour le problème du voyageur de commerce

Exercice 7 Comparaison de formulations pour le problème du voyageur de commerce.

Le problème du VOYAGEUR DE COMMERCE consiste, étant donné un ensemble de villes séparées par des distances données, à trouver le plus court chemin qui relie toutes les villes. Pour chaque paire de villes i et j , on note c_{ij} la distance entre les villes i et j . Le problème consiste à trouver le plus court cycle hamiltonien couvrant tous les noeuds du graphe. C'est à dire, trouver le plus court cycle qui passe par toutes les villes exactement une fois. De nombreuses formulations existent pour ce problème. Soit $x_{ij} = 1$ si l'arc (i, j) est emprunté par la solution et 0 sinon, tandis que la variable réelle y_i indique l'ordre du noeud i dans la solution optimale. On a :

$$MTZ = \begin{cases} \min z = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij} \\ \sum_{i,j} x_{ij} = 1 \quad \forall i \in \{1, \dots, n\} \\ \sum_{i,j} x_{ij} = 1 \quad \forall j \in \{1, \dots, n\} \\ x_{ij}(n-1) + y_i - y_j \leq n-2 \quad \forall i, j \in \{1, \dots, n\}, i \neq j \\ x_{ij} \in \{0, 1\} \quad \forall i, j \in \{1, \dots, n\} \\ y_i \geq 0 \quad \forall i \in \{1, \dots, n\} \end{cases}$$

avec à chaque fois, $i \neq j$.

Il existe de nombreuses formulations alternatives pour ce problème, par exemple :

$$SF = \begin{cases} \min z = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij} \\ \sum_{i,j} x_{ij} = 1 \quad \forall i \in \{1, \dots, n\} \\ \sum_{i,j} x_{ij} = 1 \quad \forall j \in \{1, \dots, n\} \\ q_{ij} \leq (n-1)x_{ij} \quad \forall i, j \in \{1, \dots, n\}, i \neq j \\ \sum_{j=1}^n q_{1j} = n-1 \\ \sum_{i \neq j} q_{ji} - \sum_{i \neq j} q_{ij} = 1 \quad \forall j \in \{2, \dots, n\} \\ x_{ij} \in \{0, 1\} \quad \forall i, j \in \{1, \dots, n\} \\ 0 \leq q_{ij} \leq n-1 \quad \forall i, j \in \{1, \dots, n\} \end{cases}$$

où les variables x jouent le même rôle que dans la formulation MTZ . Enfin, la relaxation linéaire de ces deux formulations peut être améliorée en ajoutant les inégalités suivantes :

$$x_{ij} + x_{ji} \leq 1 \quad \forall i < j \in \{1, \dots, n\} \quad (2)$$

Vous devez coder les formulations MTZ et SF dans julia en utilisant le solveur Cbc. Testez vos modèles sur l'instance jouet suivante :

```
c= [9999 1 1 1;
    1 9999 1 1;
    1 1 9999 1;
    1 1 1 9999]
```

Vous devez rendre un rapport contenant du texte et des formules, courbes (code en annexe) et répondant aux questions suivantes :

1. Comparaison de MTZ et SF :

- Expliquer le sens des variables q dans la formulation SF . Expliquer également le sens des trois types de contraintes impliquant les variables q (sans compter les bornes sur ces variables).
- Donner la valeur des relaxations linéaires de ces formulations pour les instances disponibles au lien suivant : <https://people.sc.fsn.edu/~jburkardt/datasets/tsp/tsp.html>.

- (c) Quelle formulation est la plus efficace pour résoudre le problème avec les contraintes binaires ? N'hésitez pas à limiter le temps de calcul avec la commande :

```
set optimizer attribute(model, "seconds", T)
```

où T est le nombre de secondes maximum allouées à l'algorithme de branch and bound.

- (d) Était-ce prévisible à partir des valeurs obtenues pour les relaxations linéaires ?

2. Inégalité (2) et SF :

- Rajouter les inégalités (2). Que se passe-t-il avec la solution optimale de la relaxation linéaire ?
- Est-ce que l'inégalité (2) rend la formulation plus efficace ?
- Était-ce prévisible à partir des valeurs obtenues pour les relaxations linéaires avec et sans cette inégalité ?
- Quel est le sens de l'inégalité (2) ?
- Montrer un exemple de solution fractionnaire pour la relaxation linéaire de MTZ ou SF qui ne satisfait pas la contrainte (2).

3. Procéder à des tests pour comparer les deux méthodes.

Solution.

1. On compare les formulations MTZ et SF :

- Les variables q_{ij} dans la formulation SF représentent le flux de marchandises transporté de la ville i à la ville j . Les contraintes liées à ces variables sont les suivantes :
 - $q_{ij} \leq (n-1)x_{ij}$: cette contrainte garantit que la quantité de marchandises transportée de i à j est nulle si l'arc (i, j) n'est pas emprunté et ne dépasse pas $n-1$, qui est la quantité maximale de marchandises pouvant être transportée entre deux villes si l'arc est emprunté.
 - $\sum_{j=1}^n q_{1j} = n-1$: cette contrainte garantit que la quantité totale de marchandises sortant de la ville 1 est égale à $n-1$.
 - $\sum_{i \neq j} q_{ji} - \sum_{i \neq j} q_{ij} = 1 \quad \forall j \in \{2, \dots, n\}$: cette contrainte garantit que chaque arc emprunté coûte une unité de marchandise au passage. L'avantage principal de cette nouvelle contrainte est qu'elle élimine automatiquement les sous-tours car elle impose que chaque ville doit être visitée exactement une fois.
- On considérera les instances suivantes :
 - FIVE ($n = 5$)
 - GR17 ($n = 17$)
 - FRI26 ($n = 26$)

Les valeurs des relaxations linéaires sont les suivantes :

- FIVE : $LP = 18.0$ alors que $ILP = 19$.
- GR17 : $MTZ = 1656.0$ et $SF = 1756.0625$ alors que $ILP = 2085$.
- FRI26 : $MTZ = 835.48$ et $SF = 847.68$ alors que $ILP = 937$.

(c) On a

- FIVE : MTZ trouve en 0.0054 secondes alors que SF trouve en 0.0094 secondes.
- GR17 : MTZ trouve en 0.2646 secondes alors que SF trouve en 0.3112 secondes.
- FRI26 : MTZ trouve en 4.5363 secondes alors que SF trouve en 4.5173 secondes.

Pour une instance plus grande telle que Dantzig42 on obtient une différence plus marquée : MTZ trouve 756 en une minute alors que SF trouve 704 en une minute.

Si on double le temps la solution de *MTZ* descend à 752 alors que celle de *SF* trouve l'optimal à 699 (sans finir tout le processus de branch and bound).

- (d) Ces résultats sont plutôt cohérents avec les valeurs obtenues pour les relaxations linéaires.

Sur l'instance *Dantzig42*, les différences entre les formulations deviennent plus marquées en régime de temps limité. La formulation *MTZ* obtient une solution de valeur 756 en une minute, tandis que *SF* obtient 704 dans le même temps.

En augmentant le temps de calcul, *MTZ* améliore légèrement sa solution (752), tandis que *SF* atteint rapidement l'optimum connu (699).

Ce comportement s'explique par la qualité des relaxations linéaires : la formulation *SF* fournit une borne plus serrée, ce qui permet au branch-and-bound de converger plus rapidement vers l'optimum, alors que *MTZ* explore davantage d'états inutiles avant de progresser.

On peut donc en tirer que la qualité de la relaxation linéaire est un indicateur important de l'efficacité d'une formulation pour résoudre le problème avec des contraintes binaires.

2. On ajoute les inégalités (2) à la formulation *SF* :

- (a) L'ajout de ces inégalités rend la solution optimale encore plus proche de l'optimal entier, ce qui rend la relaxation linéaire plus serrée.
- (b) L'ajout de ces inégalités rend la formulation considérablement plus efficace, en particulier pour les instances plus grandes. Par exemple, pour l'instance *Dantzig42*, la solution de *SF* avec les inégalités (2) trouve l'optimal à 699 en 3 secondes, alors que sans ces inégalités, il trouve 704 en une minute. Ceci est dû au fait que les inégalités (2) éliminent les solutions où les arcs (i, j) et (j, i) sont tous les deux empruntés, ce qui n'est pas possible dans une solution valide du problème du voyageur de commerce.
- (c) Oui, c'était prévisible à partir des valeurs obtenues pour les relaxations linéaires. En effet, l'inégalité (2) élimine les solutions fractionnaires symétriques, ce qui rend la relaxation linéaire plus serrée et donc plus efficace pour trouver l'optimal entier.
- (d) L'inégalité (2) impose une antisymétrie des arcs entre chaque paire de sommets : pour toute paire (i, j) , un seul des deux arcs peut être sélectionné. Cela correspond à une orientation unique du cycle hamiltonien et évite les cycles de longueur 2.
- (e) Un exemple de solution fractionnaire pour la relaxation linéaire de *MTZ* ou *SF* qui ne satisfait pas la contrainte (2) serait une solution où $x_{ij} = 0.5$ et $x_{ji} = 0.5$ pour une paire de villes i et j . Cette solution est valide pour la relaxation linéaire, mais elle ne respecte pas la contrainte (2) qui impose que $x_{ij} + x_{ji} \leq 1$.

3. Les tests de comparaison des deux méthodes sont effectués et analysés en détail dans la soutenance orale avec des figures pour illustrer les résultats obtenus. En résumé, la formulation *SF* avec les inégalités (2) s'est avérée être la plus efficace pour résoudre le problème du voyageur de commerce, en particulier pour les instances plus grandes, grâce à une relaxation linéaire plus serrée qui permet au branch-and-bound de converger plus rapidement vers l'optimum.

2.2 Sur le problème du sac à dos

Exercice 8 Sur le problème du sac à dos.

1. Rappeler la formulation classique du problème du sac à dos.
2. Rajouter des coupes pour améliorer la qualité de la formulation.
3. Comparer les deux formulations précédentes (relaxations linéaires et solutions exactes) pour les instances données à l'adresse : https://artemisa.unicauca.edu.co/~johuyortega/instances_01_KP/ ou <https://github.com/JorikJooker/knapsackProblemInstances/>.

Solution.

1. La formulation classique du problème du sac à dos est la suivante :

$$\begin{cases} \max \sum_{i=1}^n p_i z_i \\ \sum_{i=1}^n w_i z_i \leq W \\ z_i \in \{0, 1\} \quad \forall i = 1, \dots, n \end{cases}$$

où p_i est le profit de l'objet i , w_i est le poids de l'objet i , W est la capacité du sac à dos, et z_i est une variable binaire indiquant si l'objet i est inclus dans le sac à dos ou non.

2. Pour améliorer la qualité de la formulation, on peut ajouter des coupes de Gomory ou d'autres types de coupes valides pour le problème du sac à dos. Par exemple, on peut ajouter les coupes suivantes :

$$\sum_{i \in S} z_i \leq |S| - 1 \quad \forall S \subseteq \{1, \dots, n\} \text{ tel que } \sum_{i \in S} w_i > W$$

ces coupes interdisent les combinaisons d'objets qui dépassent la capacité du sac à dos. Plus précisément, si un ensemble d'objets S a un poids total supérieur à W , alors au moins un de ces objets doit être exclu du sac à dos, ce qui est exprimé par la contrainte ci-dessus. Une autre coupe possible est la suivante :

$$\sum_{i=1}^n \frac{w_i}{W} z_i \leq 1$$

qui est une coupe de couverture linéaire. Plus généralement, on peut ajouter des coupes de type "cover" ou "knapsack cover" qui sont basées sur les propriétés combinatoires du problème du sac à dos.